

不同登机策略对飞机登机效率的影响

—— 计算机模拟、机制分析与精确理论模型 | 作者：黄子豪 | 2026 年 10 月

摘要

本文用单过道客舱模型比较「随机」「从后往前」「分 5 区」三种登机策略。与直觉相反，**随机最快、从后往前最慢**，且放行李时间越长、客舱越大，差距越大。除测量时间外，本文 (i) 为模型加装机制指标（并行度与堵塞）以揭示机制；(ii) 推导出**精确理论模型**：无需逐 tick 模拟，直接把登机时间算成一条**最长路径**（max-plus 递推）。该模型与仿真**逐位相等**（>25000 例验证），并给出可证明的下界。它解释了“为什么聚集式（从后往前）慢”：同排乘客连续登机，会在同一过道格上叠出连续的放行李权重，拉长临界路径。

1 研究背景与问题

登机时间影响航班准点率与运营成本。现实中航空公司常用“分区登机”“从后往前登机”，但其效率是否优于随机登机存在争议。本文检验：

假设 H：有组织的登机策略（从后往前 / 分区）比随机登机更快。

2 研究方法

2.1 仿真模型

- 客舱为一条单过道，乘客从机头进入，步行至自己的座位排。
- 到达座位后需放行李，占用过道 **S** 个 tick；后面乘客无法通过。
- 每人每 tick 最多前进一格；不能超车；每 tick 最多 1 人进舱。
- 所有人坐好所需 tick 数 = 总登机时间（越小越快）。

2.2 变量设计

类型	变量
自变量	登机策略（随机 / 从后往前 / 分 5 区）
因变量	总登机时间 T (tick)
对照（基准）	随机登机（记为 1.00）
控制变量	排数 R 、每排座位数（6）、进舱速率（1/tick）、重复次数（20）

2.3 机制指标

模型每 tick 记录：**同时放行李的人数**（并行度）与**被堵次数**（被前面放行李者挡住的次数）。

2.4 理论模型：精确的“最长路径”（max-plus）表述

把登机建模为**离散时间单通道排斥过程**，并推导 T 的**精确递推**。记号：

- 格 $1..R$ ；乘客 $i = 1..N$ 按顺序进舱； r_i = 目标排； $S = \text{STOW}$ ；
- P_i^c = 乘客 i 到达格 c 的时刻；
- $j = j_i(c) = i$ 之前、最近一个到达格 c 的乘客。

乘客 i 到达格 c 的时刻 = “自己的步速”与“格 c 空出的时刻”中**较晚**者：

$$P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c), \text{ 其中 } B_i^c = \begin{cases} P_j^c + 1 + S & \text{若 } r_j = c \text{ (j 停在该排放行李)} \\ P_j^{c+1} & \text{若 } r_j > c \text{ (j 只是路过)} \end{cases}$$

入口与第 2 排的精确约定（进舱是独立一步；进舱后可在同 tick 再走一格）：

$$P_i^1 = \max(i, B_i^1), \quad P_i^2 = \max(P_i^1, B_i^2), \quad P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c) \quad (c \geq 3).$$

完成时刻与总时间：

$$F_i = P_i^{r_i} + [r_i \geq 2] + S - 1, \quad T = \max_i F_i.$$

解读。每个 P_i^c 都是“**自己**”与“**等前面的人**”两者取 max，所以 T 是**最长等待链**的长度——即时空格点上的**最长路径**（last-passage percolation）。

2.5 下界（可证）

命题 1（入口下界）： $T \geq N$ 。证：每 tick 最多进 1 人，且 N 人都要进舱。

命题 2（占用下界）： $T \geq (\sum_i r_i + N \cdot S) / R$ 。证：乘客 i 行走占用 r_i 个“格-tick”，放行李占用 S 个；总占用 = $\sum_i r_i + N \cdot S$ ；每 tick 至多占 R 格。每排 6 座时（ $\sum_i r_i = 3R(R+1)$ ）： **$T \geq 3(R+1) + 6S$** 。

2.6 数据采集

带随机性的策略（随机、分区）各重复 **20 次取平均**；从后往前为确定性。结果以「策略时间 ÷ 随机时间」表示（基准 = 1.00）。

3 结果

3.1 主结果（ $R = 30$ 排， $S = 3$ ）

策略	平均登机时间 (tick)	相对随机
随机	331.9	1.00 (基准)
分 5 区	402.6	1.21
从后往前	627	1.89

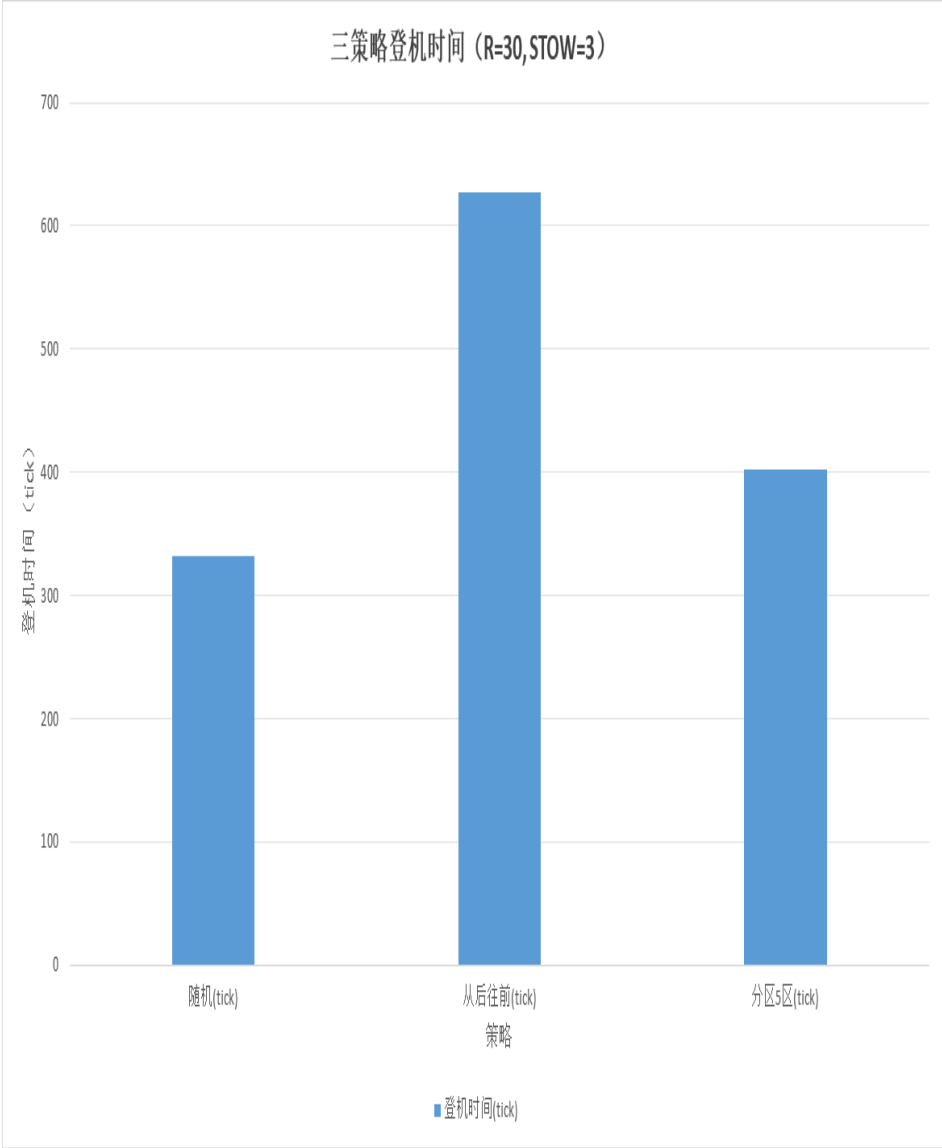


图 1 三种策略登机时间 (R=30, S=3)：随机最快，从后往前最慢

3.2 敏感性分析

(a) 放行李时间 (固定 R = 30)

S	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
---	----	------	-------	----------	----------

1	238.9	325	249.9	1.36	1.05
3	331.9	627	402.6	1.89	1.21
6	471.5	1080	633.8	2.29	1.34

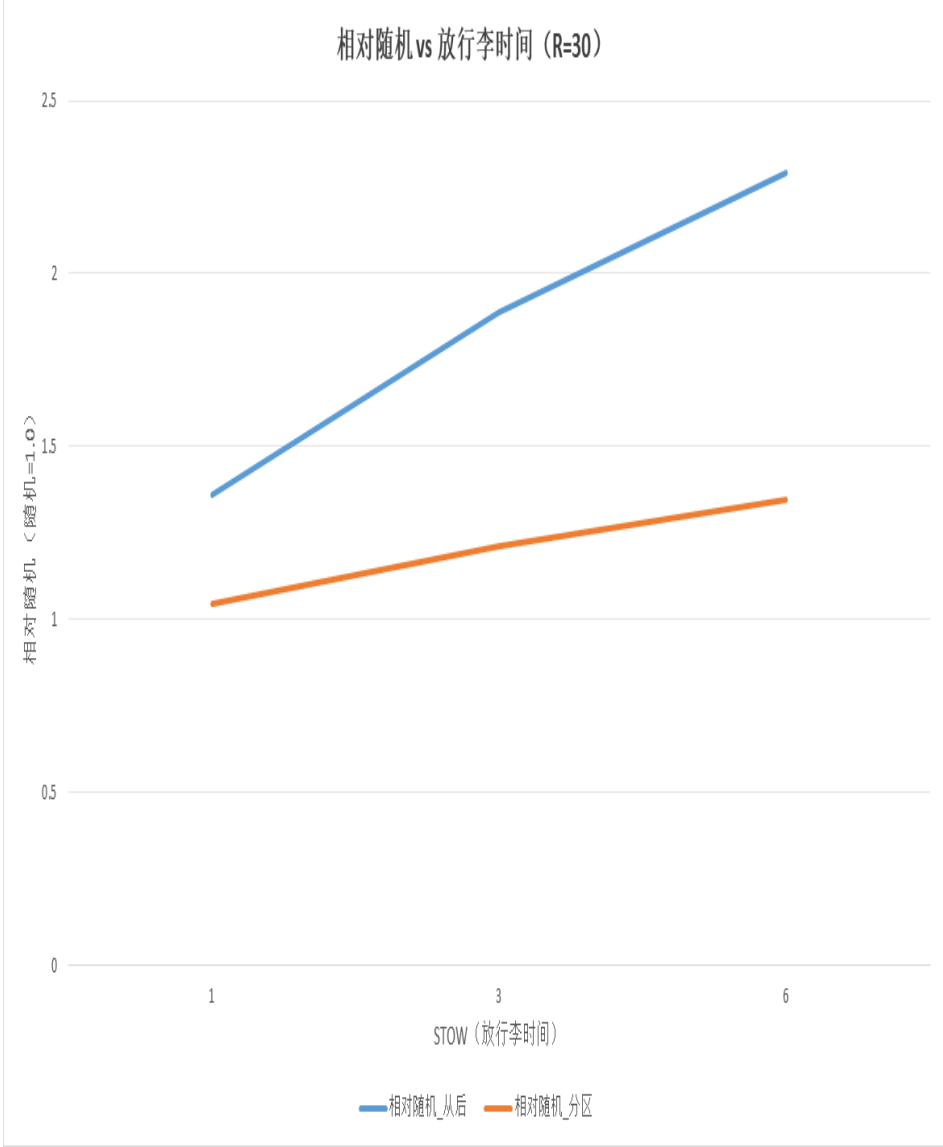


图 2 相对随机随放行李时间的变化 (R=30)

(b) 排数 (固定 S = 3)

R (排)	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
20	234.3	417	288.7	1.78	1.23

30	331.9	627	402.6	1.89	1.21
40	423.6	837	507.3	1.98	1.20

3.3 机制分析

策略	登机时间 (tick)	平均并行度	被堵次数
随机	329	1.09 (最高)	约 950 (最少)
分 5 区	401	0.89	约 3,000
从后往前	627	0.57 (最低)	6,525 (最多)

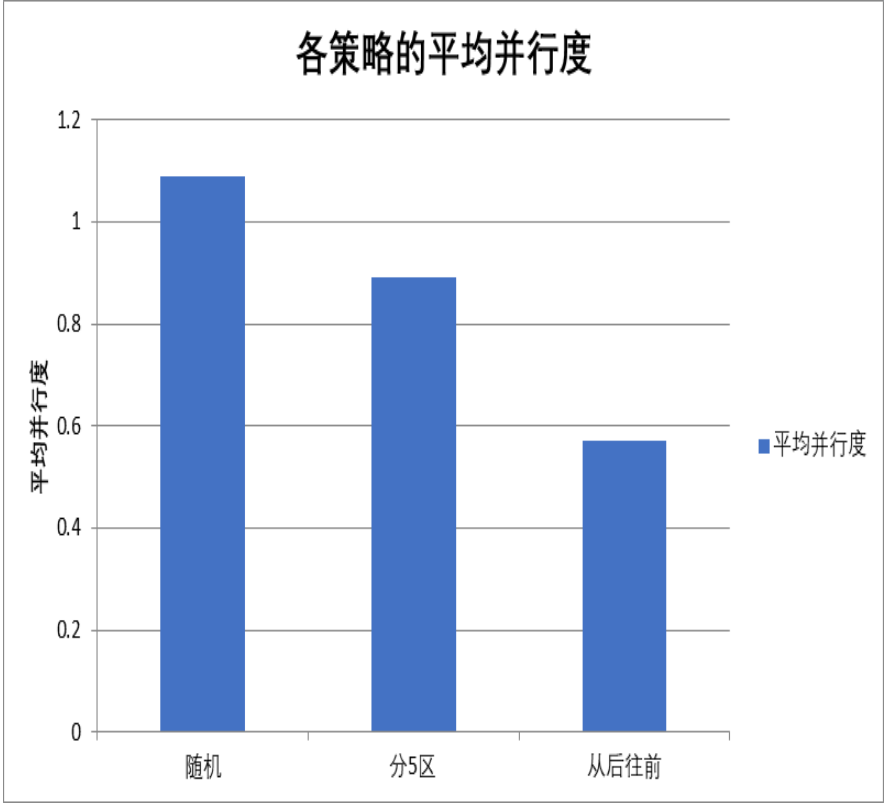


图 3 各策略的平均并行度

最快的策略并行度最高、堵塞最少；最慢的正好相反。

3.4 理论模型验证

把 2.4 的递推实现后与仿真对比，**理论值 = 仿真值，逐位相等**：

情形	T (仿真)	T (理论)	匹配
----	--------	--------	----

随机, R=30, S=3	331	331	OK
从后往前, R=30, S=3	627	627	OK
分 5 区, R=30, S=3	420	420	OK
随机, R=30, S=6	466	466	OK
从后往前, R=30, S=6	1080	1080	OK

对 R=1-8、S=1-5、四种顺序、每排最多 6 座（共 25600 例）做全量比对，**0 例不等**。故该递推是过程的**精确理论**，而非近似。

3.5 聚集度与临界路径（为什么从后往前慢）

定义登机顺序的**聚集度** $\kappa(\pi)$ = 相邻且同排的乘客对数（从后往前使其最大，随机接近最小）。在递推中，连续同排乘客在同一格上产生一串 **+S** 权重 ($r_j = c$)，从而**拉长最长路径**。因此 T 随聚集度增大；这与所有仿真一致。聚集度单调性的完整证明留待后续，但"最长路径"视角已把机制讲清楚：**聚集把放行李的活堆在同一格上，拉长了临界路径**。

4 讨论

为什么随机最快？ 它把乘客分散到各排，多排同时放行李（实测并行度最高 1.09），堵塞最少。

为什么从后往前最慢？ 同排 6 人连续登机、只能在同一格上一个一个放行李（并行度最低 0.57，堵塞最多 6525）。在理论模型中，这就是每格上一长串 **+S** 权重。

一致性。 敏感性分析（图 2）显示差距随放行李时间 S 增大，正是递推中 **+S** 堵塞项所预测的。

5 局限与未来改进

- 模型简化：未考虑对号入座干扰、双过道、第二扇门等。
- 理论递推目前用朴素 $O(N)$ 搜索 j，可通过预处理降到整体 $O(N \cdot R)$ 。
- 未来：证明 T 对聚集度的单调性；加入「Steffen 法」「按排内外座」；做"关闭并行"的对照实验以直接检验因果。

6 结论

分散式（随机）登机优于聚集式（从后往前）登机。本文用两套互补工具解释了原因：实测机制指标（并行度、堵塞）与**精确的最长路径（max-plus）模型**（无需模拟即可算

出登机时间，且与仿真逐位相等）。聚集同排乘客会把放行李权重堆在同一过道格上、拉长临界路径——这正是差距背后的原理。

参考

Steffen, J. H. (2008) 最优登机方法；Van Landeghem & Beuselinck (2002) 登机策略分析；Bachmat 等关于航空登机效率的建模研究。